CONSTITUCIÓN DEL OBJETO FRACTAL EN ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO: UN EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA

CONSTITUTION OF THE FRACTAL OBJECT IN SEVENTH-GRADE STUDENTS: A TEACHING EXPERIMENT

Brianna Lorena Díaz Barreto, Liceth Andrea Casallas Hernández
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia).
lore-2820@hotmail.com, licethcasallas1208@gmail.com

Resumen
En este trabajo describimos la constitución del objeto fractal en un experimento de enseñanza en el cual participaron 60 estudiantes de grado séptimo (11-13 años), de una institución educativa de Bogotá Colombia. Diseñamos una secuencia de episodios de enseñanza basada en una propuesta fenomenológica del objeto fractal que contempla cinco objetos metales constitutivos del concepto: Autosimilaridad, recursividad, factor de escala, infinito y dimensión fractal. En los resultados identificamos la importancia de la experimentación para generar esquemas de acción en los estudiantes, además enfatizamos en la categorización de estos esquemas mediante matematización.

Palabras clave: fractales, esquemas, matematización, experimento.

Abstract
In this work, we describe the constitution of the fractal object in a teaching experiment in which 60 seventh- grade students (in the 11 to 13 age group) participated, from an educational institution in Bogotá, Colombia. We designed a sequence of teaching episodes based on a phenomenological proposal of the fractal object that includes five key objects that make up the concept: Self-similarity, recursion, scale factor, infinity, and fractal dimension. Among the outcomes, we identify the importance of experimentation to generate action schemes in students; and we also emphasize the categorization of these schemes through mathematization.

Key words: fractals, schemes, mathematization, experiment

Introducción

La geometría fractal es una fuente de recursos fenomenológicos que pueden ser aprovechados para la enseñanza de las matemáticas en el aula, por su aplicabilidad en diferentes campos y su capacidad de modelar fenómenos de la naturaleza, la cultura, el arte, entre otros. Esta geometría aporta contextos que permiten a los estudiantes hacer aproximaciones sensoriales sobre estos fenómenos y tener una base experiencial desde la que se constituyan esquemas de pensamiento matemático en el aula. En esta investigación encontramos que dichos contextos permiten, además, una introducción mucho más natural a objetos clave de la matemática escolar, como: la letra, la recursión, la dimensión, el crecimiento exponencial, entre otros.

Fenomenología del objeto fractal

Nuestra propuesta de investigación se basa en los desarrollos teóricos planteados en la educación matemática realista (EMR), la cual nos induce a pensar la enseñanza de las matemáticas desde el desarrollo de la fenomenología de los objetos matemáticos, es decir, comprender cómo los conceptos matemáticos nos ayudan a organizar fenómenos tanto de la vida real como de la matemática misma. El objeto matemático que desarrollamos es el objeto fractal, de tal manera que la fenomenología que describimos, está basada en cómo los objetos mentales que permiten su constitución se relacionan con los fenómenos para los cuales los fractales son el medio de organización, indicando en palabras de Freudenthal (1983), cuáles son los fenómenos para cuya organización fue creado y a cuáles puede ser extendido, de qué manera actúa sobre esos fenómenos como medio de organización y de qué poder nos dota sobre estos fenómenos.

Al realizar una revisión teórica, experimentación y análisis de algunos fractales clásicos, lineales, naturales y la experimentación con vegetales, identificamos cinco recursos fenomenológicos que permanecían invariantes en su composición. Y, al ponerlos a prueba nos dimos cuenta de que, más que características, tenían un carácter constitutivo del fractal. Por lo tanto, los consideramos objetos mentales en el sentido que Freudenthal (1983) propone y los postulamos como organizadores del objeto matemático fractal. Estos objetos mentales son: autosimilaridad, recursividad, factor de escala, infinito y dimensión fractal. A su vez identificamos que los fenómenos que se comportan de manera caótica con un comportamiento que se repite una y otra vez, en escalas diferentes, forman estructuras complejas, pueden ser organizadas por el objeto fractal a través de los objetos mentales mencionados anteriormente.

En el caso de nuestra investigación, privilegiamos contextos naturales para iniciar la exploración de los fenómenos, puesto que Benoît Mandelbrot propone la geometría fractal como la geometría de la naturaleza, también, encontramos que el objeto fractal puede ser el medio de organización de fenómenos como la música, el arte, el cine, la medicina, la tecnología, la economía y otras actividades presentes en la cotidianidad de la actividad humana. Todos estos fenómenos en algún momento se comportan de manera caótica, difícil de describir y analizar, encontramos en el objeto fractal una manera de comprenderlos y modelarlos.

Para desarrollar la fenomenología del objeto fractal, es importante que tengamos una noción de qué es un objeto fractal y cómo se relacionan los cinco objetos mentales propuestos para su constitución. Para esto, partimos del primer intento que hace Benoît Mandelbrot para definir los fractales. En su libro: los objetos fractales: forma, azar y dimensión, Mandelbrot no da una definición formal de lo que se podría denominar fractal, sin embargo, en el glosario de dicho libro, aparece fractal definido desde lo que él denomina sentido intuitivo como:

> Fractal. Adj sentido intuitivo. Que tiene una forma, bien sea sumamente irregular, bien sumamente interrumpida o fragmentada, y sigue siendo así a cualquier escala que se produzca el examen. Que contiene elementos distintos cuyas escalas son muy variadas y cubren una gama muy amplia. (Mandelbrot, 1993, p. 168)

En los primeros renglones de esta definición identificamos que uno de los objetos mentales al que se hace referencia es la autosimilaridad, definida como la característica que tienen algunos objetos en donde "el todo está formado por varias copias de sí mismo solo que reducidas y puestas en diferente posición" (Sabogal y Arenas, 2011, p.9), es decir, el todo es igual a sus partes salvo un factor de escala.

Gracias a la experimentación realizada, identificamos que fenomenológicamente la autosimilaridad y el factor de escala tienen las mismas raíces, ya que su constitución requiere objetos matemáticos comunes como: razón, semejanza, proporcionalidad, correspondencia, tamaño, forma, magnitudes de la misma naturaleza, constante o razón de cambio e invarianza.

Observemos que este vínculo que identificamos entre los objetos autosimilaridad y factor de escala, también se pone en evidencia en la definición de "escalante" dada por Mandelbrot (1993), "dícese de una figura geométrica o de un objeto natural cuyas partes tienen la misma forma o estructura que el todo, salvo que están a diferente escala y pueden estar ligeramente deformadas". (p. 167)

Así mismo, el análisis fenomenológico de algunos fractales nos mostró que el proceso iterativo es fundamental para que se generen formas similares que están a diferente escala. Este proceso iterativo, está relacionado con otro objeto mental importante para la constitución del objeto matemático fractal, denominado recursividad. Este consiste en un proceso cíclico, donde se realiza una acción en el punto de salida de un nivel, y esta misma se convierte en el comienzo del siguiente nivel. (Sabogal & Arenas, 2011) definen iteración como la repetición infinitas veces de algo. Por lo tanto, los fractales se generan a través de la repetición de un patrón geométrico, establecido como fijo, indefinidamente.

Al hablar de los objetos matemáticos relacionados con la recursividad, encontramos que estos tienen inmerso un proceso de repetición infinito, lo que hace que se obtengan formas caóticas e irregulares propias de los fractales. Este proceso lo relacionamos con el objeto mental infinito, en el que están presentes objetos matemáticos como enumeración, conteo, infinito potencial e infinito actual que permiten su constitución. Además, encontramos que no en todos los fractales podemos hablar del mismo proceso infinito, ya que dependiendo de la cantidad de escalas podemos clasificarlos como fractales escalantes y no escalantes (Mandelbrot, 1993) y debido a las formas irregulares, fragmentadas, ligeramente deformadas, que aparecen luego de aplicar algunas iteraciones, se hace necesario identificar qué tan irregular es determinado fractal. Para identificar dicha irregularidad debemos determinar su dimensión, es decir, identificar sus propiedades métricas y topológicas. Para comprender esto, debemos replantear las dimensiones geométricas convencionales, pues estas nos permiten ubicar los objetos en dimensiones enteras y los fractales se ubican en dimensiones no enteras, es decir, fraccionarias.

Una vez establecida la fenomenología del objeto fractal, nos fue posible establecer una ruta para la constitución de este objeto, dicha ruta se describe en la siguiente sección.

Diseño del experimento de enseñanza

Nuestro trabajo de investigación tiene como propósito describir los procesos de matematización desarrollados por un grupo de estudiantes, al abordar situaciones realistas organizadas por el objeto fractal, esta descripción la realizamos a la luz de los planteamientos de la EMR y la teoría de esquemas propuesta por David y Tall (2002). Consideramos que el experimento de enseñanza nos permite llevar a cabo de la mejor manera nuestra propuesta de investigación y nos brinda la posibilidad de experimentar de primera mano el aprendizaje y razonamiento matemático de los estudiantes (Steffe y Thompson, 2000). A su vez, al ser de carácter cualitativa, esta metodología de investigación nos permite describir e interpretar la manera en que los estudiantes construyen matemáticas y cómo organizan su realidad a partir de ella, es decir, comprender lo que en la educación matemática realista se denominan los procesos de matematización desarrollados por los estudiantes en el experimento de enseñanza.

Para desarrollar nuestro experimento de enseñanza llevamos a cabo tres fases de investigación, en la primera, realizamos la preparación del experimento de enseñanza en donde identificamos fenómenos organizados por el objeto fractal y plantemos el análisis fenomenológico del objeto fractal mediante un estudio cuidadoso de los objetos mentales que permiten constituirlo. Una vez identificados los posibles fenómenos, realizamos un banco de tareas que atendieran a la fenomenología propuesta. De este banco de tareas tomábamos las actividades y las modificamos de acuerdo con las necesidades que iban surgiendo durante la aplicación.

En la segunda fase de investigación, realizamos la experimentación, en donde contamos con 60 estudiantes de séptimo grado, los cuales se distribuyeron en dos grupos, cada uno de aproximadamente de 30 estudiantes. Estos encuentros, debido a la contingencia provocada por la pandemia del Covid-19, se desarrollaron mediante la modalidad de educación remota, con encuentros sincrónicos en la plataforma Zoom y como medio de comunicación alterno la plataforma EDMODO. En total, se emplearon 9 semanas de aplicación de la investigación, con tres encuentros semanales con los estudiantes, entre el 18 de agosto y el 23 de octubre del 2020.

Como instrumentos de recolección de la información empleamos las grabaciones de audio y video de cada uno de los encuentros, las cuales tienen una doble importancia en nuestra investigación, ya que las empleamos para la realización de los análisis retrospectivos y como recurso que nos permitió retomar discusiones y aportes de los estudiantes para abordarlos en las siguientes sesiones, pues "el análisis cuidadoso de las cintas de video ofrece a los investigadores la oportunidad de activar los registros de sus experiencias pasadas con los estudiantes y llevarlos a la conciencia" (Steffe y Thompson, 2000, p. 292).

En la tercera y última fase realizamos los análisis continuados y el análisis final. Para la realización de los análisis continuados, el grupo de investigación, compuesto por tres docentes investigadoras, nos reunimos dos veces a la semana para analizar lo ocurrido en los episodios de enseñanza aplicados y replantear o validar las hipótesis propuestas; para así, continuar con el diseño de las tareas de los siguientes episodios de enseñanza.

A continuación, describimos sintéticamente las cuatro situaciones realistas abordadas por los estudiantes, cada una estaba basada en un fenómeno organizado por el objeto fractal. Sin embargo, los estudiantes desconocían este hecho, solo hasta el final de la secuencia introdujimos el término fractal como aquel que reúne las características ya trabajadas.

- Situación 1: "explorando la naturaleza", en la primera parte se les solicitó a los estudiantes realizar la descripción de tres imágenes en las que se mostraban un árbol sin hojas, una rama de un helecho y una cadena montañosa y realizar réplicas de cada imagen, describiendo el proceso de construcción empleado. En la segunda parte se realizó el análisis de objetos naturales como el brócoli, apio, cilantro, coliflor entre otros.
- Situación 2: "subdivisiones", se realizó una construcción en Geogebra, donde se les daba a los estudiantes una serie de pasos que debían realizar, con el fin de explorar procesos recursivos. A partir de lo que observaron se les solicitó completar información en relación con la cantidad de veces que había realizado el proceso recursivo y la cantidad de triángulos en cada subdivisión, haciendo uso de representaciones simbólicas. Posteriormente, se les presenta otra construcción en Geogebra, similar a la anterior, con la diferencia de que se podía cambiar la forma, tamaño y posición de los triángulos.
- Situación 3: "al ritmo de la música", se desarrolló el análisis de tres pistas musicales, donde se identifican sonidos, patrones y ritmos de cada una, posteriormente se centra la atención en una de estas, para realizar un análisis detallado de diferentes intervalos o secciones de la pieza musical.
- Situación 4: "¿en qué dimensión estamos?" En la primera parte de la situación se realiza la construcción del triángulo de Sierpinski en una hoja de papel. En la segunda parte, se caracterizan las dimensiones euclidianas y a partir de estas se determina entre qué dimensiones se encuentran algunos fractales.

El análisis de las acciones realizadas por los estudiantes durante la experimentación con cada uno de los fenómenos lo realizamos considerando (1) los objetos mentales planteados en la fenomenología del objeto fractal

(Autosimilaridad, recursividad, factor de escala, infinito y dimensión fractal), (2) los niveles de comprensión planteados desde la EMR (situacional, referencial general y formal) y (3) la teoría de esquemas de acuerdo a los planteamientos de Davis & Tall (2002) quienes definen esquema como una estructura organizada de conocimiento, en la que el nuevo conocimiento y la nueva experiencia deberían encajar, por tanto, un esquema es una colección ordenada y jerárquica de relaciones, en donde el estudiante logra categorizar sus propias acciones. Estos autores, proponen dos tipos de esquema:

- Esquema de acción (esquema de orden 0): es una secuencia de acciones realizadas para alcanzar una meta. Por ejemplo, en el abordaje de la situación 1, la descripción de las imágenes se realiza empleando un lenguaje cotidiano y desde el sentido común, en el que se pueden distinguir atributos de los objetos mentales propuestos.
- Esquema de orden n-ésimo (de orden superior): es una categorización de esquemas de orden más bajo. Por ejemplo, una categorización del esquema mencionado anteriormente se da cuando los estudiantes prestan mayor atención a la forma de hacer referencia a las partes constitutivas de los objetos mostrados en la imagen, lo que les permitió reconocer la dependencia entre la parte (rama, montaña) y el todo (árbol, cadena montañosa).

Contemplar estas tres categorías nos permitió determinar en qué momento los estudiantes estaban construyendo esquemas de acción en la constitución de cada uno de los objetos mentales y cómo estos esquemas de acción se ubican dentro de los niveles de comprensión. Tomamos la decisión de emplear los esquemas de acción porque en los análisis preliminares identificamos que las acciones llevadas a cabo por los estudiantes dentro de un mismo nivel de comprensión involucraron diferentes categorizaciones conceptuales.

Proceso de constitución del objeto fractal

Desarrollaremos esta descripción de acuerdo con el orden en que fueron surgiendo manifestaciones asociadas al uso de esquemas de pensamiento relacionados con cada uno de estos objetos mentales. Al tiempo que identificamos momentos en los que sucede la categorización de estos esquemas que logran hacer avanzar a los estudiantes en la constitución de dichos objetos, con el fin de dar cuenta del estado de ese proceso de constitución, puesto que no pretendemos que hayan quedado del todo constituidos con esta experiencia.

Antes de iniciar la descripción, aclaramos que durante el desarrollo del experimento de enseñanza buscamos siempre que la primera experiencia de los estudiantes con los fenómenos fuese desde sus conocimientos previos, no necesariamente desde las matemáticas, desde su sentido común. Esto contribuyó a que surgieran de manera natural formas de referirse implícitamente a los objetos mentales propuestos en la fenomenología del objeto fractal.

A continuación, describimos el proceso de constitución de cada uno de los objetos mentales a medida que avanzaba el proceso de experimentación con cada uno de los fenómenos, resaltando los objetos mentales emergentes, los esquemas de acción desarrollados y el nivel de comprensión de acuerdo con la matematización desarrollada.

Constitución del objeto mental recursividad:

En las descripciones realizadas por los estudiantes sobre las imágenes que se muestran en la Figura 1, evidenciamos que ellos empiezan a hacer referencia a procesos iterativos en la composición o estructura de los objetos naturales que se les muestra, haciendo referencia a algo que se repite dentro de la imagen, apareciendo un esquema de orden 0, como lo observamos en la siguiente declaración de un estudiante:

"si te das cuenta entre las ramas hay más ramas, ósea entre una rama principal como dice Pastrana, en una rama principal salen otras ramas"

Figura 1. Imágenes, primera situación



Fuente: Ilustración SEQ Ilustración* ARABIC 1

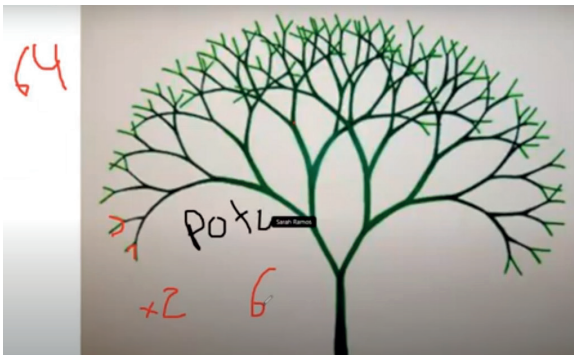
A través de las discusiones dadas en los encuentros, observamos que los estudiantes van regulando las formas de expresarse. A lo largo de la experimentación los estudiantes desarrollan un género discursivo a través del diálogo conjunto de los participantes, al establecer una manera de referirse específica al contexto trabajado.

Luego de esas descripciones iniciales, los estudiantes detallan el proceso de construcción de las réplicas realizadas, donde se generan nuevas unidades de referencia, por ejemplo, un estudiante menciona *"yo usé cubetas de huevos y las trabajé en grupos de dos montañas",* en esta acción se da un procesos de unitización, como Lamon (1994) citado en Romero, J Rojas, P y Bonilla, M (2014) menciona, ya que el proceso de unitización está presente en la generación de nuevas unidades, como la unidad grupos de dos montañas, que se convierte en la unidad de referencia.

Al avanzar en el trabajo con los estudiantes se realiza un cambio de representación, lo que permite generar dos discusiones, la primera sobre determinar los puntos de inicio de las nuevas ramificaciones, y la segunda sobre si la primera ramificación es el tallo. Estas discusiones permitieron a los estudiantes relacionar el patrón identificado con la potenciación y se hizo alusión a algunas de sus propiedades como la propiedad de exponente cero. Esto lo evidenciamos en la declaración de un estudiante:

"este (tallo) *lo dejamos en* 2^0 *como este todavía no sería nuestra primera ramificación, entonces este sería uno, unidad".*

Figura 2. Cambio de representación y uso de potencia



Fuente: Ilustración SEQ Ilustración* ARABIC 2

Los estudiantes relacionan la base con el patrón y el exponente con el número de subdivisión, en la figura 2 apreciamos las relaciones establecidas para la sexta ramificación.

El trabajo realizado con el cambio de representación, y las discusiones emergentes en las clases, permitió que los estudiantes categorizaran conceptualmente el objeto mental recursividad en un esquema de orden mayor, ya que no solamente reconocen la acción sucesora, sino que logran representarla mediante el objeto mental potenciación.

Al continuar con la experimentación de las otras tres situaciones realistas, observamos que el objeto recursividad se fue afianzando en su constitución y el objeto mental potenciación es empleado para describir los procesos recursivos que aparecen en cada una. En la situación 2 los estudiantes establecen las potencias de 4 para describir el proceso de subdivisión generado, como se observa en la siguiente declaración:

"En cuanto al número de triángulos, empieza en 1 y se van multiplicando por 4. La expresión, yo le expresé, como potenciación, 4 a la 0, da 1, 4 a la 1, da 4, 4 a la dos, da 16, como se van multiplicando por 4 y cuatro a la tres, de 64"

Figura 3. Organización de datos, situación 4.



Fuente: Ilustración SEQ Ilustración* ARABIC 3

Así mismo, en la situación 3 se establecen las potencias de 3 para la determinación de la cantidad de sonidos en cada sección de la pieza musical, y en la situación 4, potencias de 3 para la cantidad de triángulos generados por cada corte realizado en el papel, como lo observamos en la siguiente figura 3.

El emplear el objeto mental potenciación les permite a los estudiantes avanzar en la categorización del objeto mental recursión a un esquema de orden 1, puesto que han logrado matematizar el patrón que identifican. Además, podemos decir que la potenciación, está inmersa en la actividad matemática de los estudiantes siendo conscientes de la función que esta cumple en el análisis de las situaciones propuestas, es decir, se ha establecido como un objeto mental, lo cual es también un indicador de la formación de esquemas de primer orden de acuerdo con Davis y Tall (2002).

Al continuar con la aplicación de la secuencia, se hizo necesario formalizar los aspectos que los estudiantes identificaban en relación con procesos recursivos, patrones y la matematización que estaban proponiendo, por lo cual, se define con ellos el término recursividad a partir de una caracterización de las propias acciones de los estudiantes, llegando así a que ellos la describan como lo observamos en lo escrito por un estudiante en la figura 4.

Figura 4. Descripción de recursividad dada por un estudiante.

1. Describe como identificas la recursividad en el proceso de construcción del Triángulo de Sierpinski.

   Rta: Tiene un punto de origen que es el primer corte ósea el más grande o ancho y así se le hagan cambios se repite y se repite, pero siempre va a ser igual aun que cambie el tamaño la figura se va a repetir, porque la recursividad es una característica que se repite y parte de un punto y controla a los demás.

Fuente: Elaboración propia

Que los estudiantes lograran construir una definición propia de recursividad que no está alejada de la definición formal, nos indica que han logrado avanzar en la categorización conceptual de este objeto llegando a un esquema de orden 2.

Constitución del objeto mental infinito

En el proceso de constitución del objeto mental recursividad observamos que este objeto, iba de la mano con el objeto mental infinito. Ya que una vez, se ahondaron discusiones sobre cómo expresar cualquier momento o parte del proceso recursivo, identificamos que principalmente la noción de infinito trabajada por los estudiantes fue la de infinito potencial, ya que ellos reconocieron la recursión como un proceso que no tiene fin, una acción que puede ser repetida una y otra vez, como apreciamos en la siguiente declaración: *"que así se podría seguir hasta el infinito haciendo las mismas cosas"*

Una vez los estudiantes reconocen que el proceso recursivo se puede seguir aplicando una y otra vez, indefinidamente, y basados en las potencias establecidas previamente, logran establecer una expresión para cualquier iteración, en el caso de la situación 2, las expresiones empleadas fueron 4^{Δ} y 4^{s}, para la tercera situación las expresiones establecidas para las características analizadas de la pieza musical fue 3^{E} suponiendo que esta sigue sonando indefinidamente. Finalmente, para la situación 4, establecen la expresión 3^{x-1} para designar la cantidad de nuevos triángulos en relación con el corte realizado en el papel.

El desarrollo algebraico empleado por los estudiantes permitió que se siguiera constituyendo el objeto mental infinito potencial, puesto que este objeto mental está vinculado con la repetición de un proceso que nunca finaliza. Por lo tanto, este objeto mental contribuyó a avanzar en la categorización conceptual del objeto mental recursividad llevando a un esquema de orden 3.

Constitución del objeto mental autosimilaridad

Durante la experimentación con la situación 1, los estudiantes tenían que describir la composición de las imágenes que aparecen en la ilustración 1. Observamos que en estas descripciones aparecen las primeras categorizaciones del objeto autosimilaridad reconociendo la variación de tamaño en las nuevas ramas y que estas conservan la misma forma, como observamos en lo mencionado por el estudiante sobre la figura 2.

"de esta ramita que es igual a la que está acá pues se nota que salió acá la otra ramita y de esta otra ramita, salió estas mini ramitas y de estas mini ramitas salió la hoja".

Pero esta categorización no sólo aparece en la figura 2, sino en las otras dos, ya que usan palabras como ramas y ramitas, montañas y mini montañas para diferenciar los objetos grandes de los pequeños. Esto nos lleva a decir que han logrado esquematizar el objeto autosimilaridad en un esquema de orden 0, puesto que logran reconocer estas características en otros objetos. Posteriormente, los estudiantes experimentan con vegetales e identifican que estos están constituidos por partes muy similares en su forma, pero de diferente tamaño. Al emerger de manera natural la palabra "similar" en los estudiantes se decide introducir la palabra Autosimilaridad para referirnos a las cosas que ellos están observando en los objetos que analizan. Además, en la descripción de los vegetales reconocen la relación entre una parte y el todo, puesto que dicen que si tienen un objeto que es autosimilar cualquier parte de ese objeto lo será.

"pues es otra ramificación, pero aun así es autosimilar porque si yo digo que la saque de esta (mostrando la de mayor tamaño) *y digo primero que está* (la de mayor tamaño) *es autosimilar, entonces pues esta también sigue la secuencia de autosimilaridad"*

Figura 5. Autosimilaridad en la coliflor



Fuente: Ilustración SEQ Ilustración* ARABIC 4

Este reconocimiento de la variación de tamaño, conservación de la forma y la relación entre la parte y el todo, también se presentan en la experimentación con las otras situaciones. Por ejemplo, en la situación 2 reconocen que los triángulos nuevos que se generan en el proceso recursivo que realizan, son iguales en forma y que si el triángulo original sufre algún cambio, todos los demás cambiarán de la misma manera, como lo observamos en la siguiente declaración de un estudiante: "*es autosimilar primero porque utiliza la misma forma todos, se mueven donde el otro vaya…!ah¡ y que también cuando va a hacer una nueva división aparecen cuatro*".

En esta situación también se genera la necesidad de comprobar si los triángulos que se generan son realmente iguales en forma, por lo que en este proceso de comprobación surgen los objetos mentales: criterios de semejanza específicamente al criterio ángulo, ángulo, ángulo, área y razón. Ya en la situación 3, al experimentar con la pista musical, identifican que los tiempos de duración de los sonidos y los cambios en el tamaño de las formas que aparecen en la gráfica son autosimilares. Para la situación 4, en el proceso de construcción del fractal, identifican que los triángulos que se forman componen la figura original como observamos en la figura 6.

Figura 6: identificación de autosimilaridad en el triángulo de Sierpinski

2. Describe como identificas la autosimilaridad en el proceso de construcción del Triángulo de Sierpinski

Se identifica al momento ya que hace referencia al mismo objeto donde es un proceso continuo que lo hicimos realizando una escala

Fuente: Elaboración propia

Que los estudiantes reconozcan estas características en las demás situaciones, nos indica que han avanzado en la categorización del objeto mental autosimilaridad, llegando a un esquema de orden 1, puesto que su categorización ya no es solo intuitiva, por decirlo de alguna manera, sino que ahora pueden comprobar si un objeto es autosimilar a través de la verificación de sus características y la relación entre las partes y el todo.

Constitución del objeto mental factor de escala

Para continuar en la categorización conceptual del objeto autosimilaridad, debemos hablar de la constitución del objeto factor de escala, ya que este objeto ayudó a formalizar la característica de la variación de tamaño que los estudiantes habían identificado en los esquemas de orden 0 y 1. Esto lo lograron a través de las matematizaciones

de las relaciones de tamaño que identificaban, mediante el uso de un número racional, donde el numerador era 1, que representaba la unidad, y el denominador se relacionaba con el patrón que identificaban en el proceso recursivo. Por ejemplo, en la situación 2 los estudiantes reconocen que "*hay un triángulo grande el cual se divide en 4 partes entonces de ahí sale ¼*" luego añaden, refiriéndose a los triángulos de las subdivisión dos *"Pues porque solamente estamos cogiendo un triangulito pequeño y son 16, entonces esos 16 ocupan el espacio del primer triángulo, 1/16*". En la situación 3 reconocen que la relación entre los sonidos es de ⅓ en el primer intervalo, de un 1/9 en el segundo intervalo y así con los demás. En cuanto a la situación 4, reconocen que la relación que hay entre los triángulos que se forman está relacionada con los cortes que se realizan a la hoja mencionando que "*tendría que ver con que tenemos un patrón de dos, ¿no?, porque cuando cortamos vamos aumentando por dos*" de esta manera relacionan los tamaños de los triángulos que se generan en la hoja con el número racional ½.

Este proceso de matematización que se logró desarrollar con los estudiantes hace que se avance a un esquema de orden 2 en la constitución del objeto autosimilaridad, puesto que las categorizaciones que hacen los estudiantes de este objeto se acompañan de procesos matemáticos más rigurosos y formales.

Constitución del objeto mental dimensión fractal

La constitución de este objeto mental se desarrolla principalmente en la situación 4 desde una concepción intuitiva a través de la exploración sensorial en la construcción del triángulo de Sierpinski.

En este abordaje de la dimensión consideramos pertinente realizar un trabajo de reconocimiento de las dimensiones euclidianas a partir de la relación de atributos medibles de los objetos geométricos que pertenecen a cada una de ellas. Por ejemplo, para la dimensión dos un estudiante menciona que "*son figuras que tienen dos atributos medibles, largo y ancho, o aquellas que tienen área*". Este reconocimiento, nos indica que se ha generado un esquema de orden 0.

Con el fin de trabajar la percepción de la dimensión fractal, los estudiantes analizaron las transformaciones que tienen algunos fractales a partir de identificar la dimensión del objeto geométrico inicial sobre el que se aplica el proceso recursivo, y a partir de la caracterización de ese proceso recursivo, es decir, si se agregaron o quitaron partes al objeto geométrico inicial, lograron indicar entre qué dimensiones se encontraría el fractal, como observamos en lo que menciona un estudiante sobre el análisis de la esponja de Menger: "*Sufre cambios, le quita, entre la 2 y 3 pues 2 no tanto, pero sí entre 2 y 3*". La identificación intuitiva de la dimensión fractal a partir del análisis de las transformaciones nos indica que los estudiantes han avanzado en la categorización conceptual de este objeto a un esquema de orden 1.

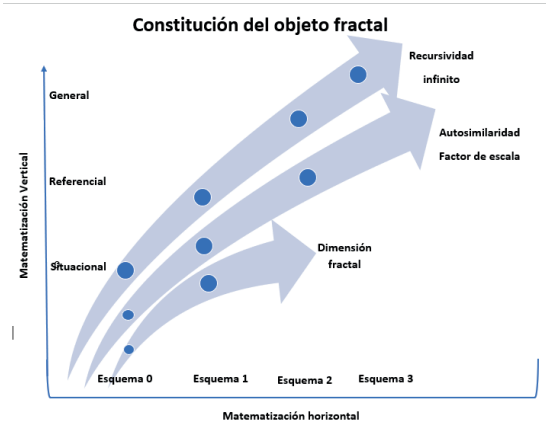
Constitución del objeto fractal

En la figura 7, observamos una gráfica en la que se recoge el proceso de constitución de los cinco objetos mentales propuestos, vemos que en el nivel situacional se encuentran los esquemas de orden 0, caracterizados por acciones relacionadas con la aparición de géneros discursivos enmarcados dentro del contexto de la clase, donde se empiezan a crear las primeras nociones de estos objetos a partir de sus propias experiencias. En el nivel referencial, observamos el avance en un esquema de orden 1 en donde aparecen algunos objetos matemáticos que les permiten organizar los fenómenos, como lo son la potenciación, criterios de semejanza, números racionales, la razón, las dimensiones euclidianas entre otros, que contribuyen a la creación de modelos matemáticos de las situaciones, relacionados con la generalización de patrones y el factor de escala.

En el nivel general observamos la aparición de los esquemas de orden 2 y 3, en donde los estudiantes logran reconocer que los modelos matemáticos que ya han desarrollado les permiten organizar fenómenos que se comportan de una misma manera. Además, observamos que en el proceso de constitución del objeto fractal, la

matematización involucrada no fue jerárquica, ya que evidenciamos que a medida que se iban abordando las otras situaciones realistas, la constitución de los cinco objetos mentales principales no era lineal, algunos fenómenos favorecieron la constitución de uno o algunos objetos más que otros, por tanto, la categorización conceptual del objeto fractal fue fluctuante en la medida que se iban constituyendo los cinco objetos mentales.

Figura 7: Constitución del objeto fractal



Fuente: Elaboración propia

Consideraciones parciales

Nuestra investigación aún se encuentra en fase de refinamiento del análisis de los datos, y revisión sobre la pertinencia del diseño instruccional desarrollado, algunas de las consideraciones parciales que podemos mencionar son las siguientes:

- Podemos concluir que a pesar de que el objeto fractal es un objeto mental complejo, por el requerimiento de conceptos matemáticos que generalmente no se abordan en el currículo escolar, el proceso de constitución desarrollado por los estudiantes les permitió llegar a una categorización conceptual apropiada para el nivel escolar en el que se encuentran, puesto que logran reconocer el fractal en un sentido intuitivo como Mandelbrot lo define, es decir, logran reconocer que un objeto cuya estructura se compone de formas irregulares, que guardan cierto parecido y que sigue conservando sus características a cualquier escala es un fractal.
- Identificamos que este objeto mental puede ser de gran ayuda para la resignificación y constitución de diferentes objetos matemáticos escolares, todo depende de la intención del investigador, ya que el objeto fractal puede ser trabajado en cualquier nivel escolar.
- Algunos de los objetos matemáticos curriculares que se pueden potenciar con la constitución del fractal enfatizando en alguno de los objetos mentales propuestos para la misma son:
  Si se enfatiza en el objeto mental autosimilaridad, los estudiantes pueden experimentar con transformaciones en el plano, criterios de semejanza, razón, propiedades de figuras geométricas, proporcionalidad, infinito actual, plano cartesiano, entre otros.
  Si se enfatiza en el objeto recursividad, los estudiantes pueden experimentar con estructuras multiplicativas como potenciación y splitting, desarrollo de pensamiento algebraico, regularidades, generalización de patrones, procesos de unitización y normación entre otros.

La aparición de diferentes objetos matemáticos curriculares depende del énfasis que se realice sobre los objetos que se consideren en la fenomenología, pues la propuesta fenomenológica que realizamos en este trabajo puede ser ajustada, si se identifican objetos constitutivos del fractal no contemplados en esta investigación.

Referencias bibliográficas

Davis, E. y Tall, D. (2002). What is a Scheme?. En D. Tall, M. Thomas (Ed.) *Intelligence, Learning and Understanding - A Tribute to Richard Skemp* (pp. 141-159).

Freudenthal, H. (1983). *Didactical Phenomenology of Mathematical Structures*. Dordrech: Reidel Publishing Company.

Mabndelbrot, B. (1993). *LOS OBJETOS FRACTALES Forma, azar y dimensión.* Barcelona: Tusquets Editores S.A.

Sabogal, S. Arenas, G. (2011). *Una introducción a la geometría fractal.* Bucaramanga: Universidad industrial de Santander.

Steffe, L. y Thompson, P. (2000). *Teaching experiment methodology: Underlying principles and essential elements*. In R. Lesh & A. E. Kelly (Eds.), Research design in mathematics and science education (p. 267-307). Hillsdale, NJ: Erlbaum.